

Mind the Dark：デジタル時代における子どもの欺瞞的デザイン認識を高めるゲーミファイド探索

原著：Noverah Khan, Hira Eiraj Daud, Suleman Shahid, “Mind the Dark: A Gamified Exploration of Deceptive Design Awareness for Children in the Digital Age,” arXiv:2506.23017v1, 2025.

このPDFは、添付された英語論文の内容把握・研究整理のための日本語訳版です。原文の論旨・構成に沿って訳していますが、引用・提出時には必ず原文PDFを確認してください。図表の画像そのものは再掲載せず、内容を文章で説明しています。

概要

本論文は、テクノロジー内に広く存在する欺瞞的デザイン要素、すなわちダークパターンが子どもに与える影響を扱う。既存研究では、大人や青少年に対するダークパターンの影響は扱われてきたが、子どもを対象にした研究は少ない。子どもがデジタル機器をより自律的に使うようになる時代において、早期教育がなければ、子どもはダークパターンに対してより脆弱になる。

著者らは、子どもにダークパターンを識別し、対応する方法を教えるゲーミファイド・アプリケーションを開発した。評価の結果、ダークパターン教育は子どもの認識を有意に高め、SNS、ゲーム、ストーリーミング・プラットフォームにおける子どものナビゲーション行動を変化させる可能性が示された。論文の中心的主張は、早期教育によって子どもが欺瞞的デザインを認識し対抗できるようになり、情報に基づく選択を行うデジタルリテラシーを育成できるという点である。

1. はじめに

急速な技術発展により、デジタル化はほぼすべての年齢層に浸透している。これに伴い、年齢層ごとに最適化されたウェブサイトやモバイルアプリが増加し、人間の行動や意思決定に影響を与える説得的アプローチが組み込まれている。ユーザーの心理やメンタルモデルに沿った設計は良いUIデザインの一部であるが、その力を悪用し、ユーザーを欺く戦術も存在する。

ダークパターンとは、ユーザーが意図していなかった行動を取るように欺くインターフェース、ユーザーの最善の利益に反する行動へ誘導するインターフェース、あるいはユーザーの福祉を犠牲にして設計者に利益を与えるインターフェースを指す。こうした操作は明示的な場合もあれば非常に微妙な場合もあり、子どもは特に影響を受けやすい。

子どもがダークデザインを検出し対応する知識を持たなければ、操作と暗黙の強制の悪循環に巻き込まれる。したがって、子どもにダークUIを見分け、対処する方法を教えることが重要である。

本研究は、8～12歳を中心対象とする。Piagetによれば、子どもはおおよそ7～11歳で具体的操作期に入り、論理や推論を理解し始める。また、ICOの年齢相応設計コードでは、6～9歳は「中核的な小学校年齢」、10～12歳は「移行期」とされる。6～9歳では子どもが機器を独立して使い始め、オンライン安全やデジタル環境について学校で基礎的理解を得る。10～12歳ではオンライン活動が変化し、個人用端末を所有し始める一方、個人データの利用範囲を十分には理解していない可能性がある。

このため著者らは、8～12歳を研究対象の中心年齢とした。この年齢段階は、子どもが技術理解を形成し始める時期であり、技術利用における未熟で偶発的な意思決定を防ぎ、技術リテラシーと自立性を高めるために、子どものメンタルモデルを育てることを目的としている。

2. 関連研究

2.1 子どもに対するダークパターンの影響

ダークパターンの影響は、子どもに対して不均衡に大きい可能性がある。ソーシャルメディアやオンラインゲームを利用する際、ダークパターンは大人にも子どもにも危険であるが、子どもは特に脆弱である。ほとんどのプレティーンはインターネット、モバイル端末、ゲーム端末にアクセスでき、常時接続されているため、産業側からも重要な消費者層として見られている。

Lupton and Williamson は、子どもの「データ監視 (dataveillance)」を論じ、オンライン上の相互作用を継続的に監視する不可視のデジタル戦略が、企業に子どものデータを商業目的で利用する機会を与えていると述べる。企業はこのデータを用いて、子どもの好みを追跡・予測するアルゴリズムにより、より中毒性の高い体験を作っている。

中毒的デザインは、子どものメンタルヘルス、人間関係、サイバーいじめへの曝露に悪影響を及ぼし得る。また、過度のテクノロジー利用は、子どもの時間に大きな機会費用をもたらす。子どもは、他に必要なことやしたいことがあるにもかかわらず、デバイス利用を続けるよう促されることがある。したがって、子どもがデジタルリテラシーを身につけ、操作的デザインに抵抗できるよう、ダークデザインについて教育することが重要である。

2.2 子ども向けアプリにおけるダークパターン

ダークパターンは、子ども向けのモバイルゲームやアプリで一般化している。Zagal らは、ゲームにおけるダークパターンを時間的、金銭的、社会的パターンに分類した。時間的ダークパターンには、ゲーム側が許す時間にしか遊べない「play by appointment」があり、Pokemon GO や Animal Crossing のように、不都合なタイミングでのプレイを義務のように感じさせる例がある。

金銭的ダークパターンには、待ち時間や難関を課金でスキップさせる「pay to skip」がある。Clash of Clans や Angry Birds のように、建築後の待ち時間を避けたり、レベルを自動的に突破するためにパワーアップを購入させたりする例がある。社会的ダークパターンは、プレイヤーの社会的関係や立場を利用する。Farmville のように、先に進むには友人を招待する必要がある「Social Pyramid Scheme」などが該当する。

動画ストリーミング・プラットフォームも、ユーザーのアクティブ参加を増やすことで利益を得る。無限スクロール、Netflixのホーム画面トレーラー、隠れたサインアウト、YouTubeの自動再生などは、より多くのコンテンツを提示してユーザーをアプリ上に留めることで、個人の自律性を損なう。

ソーシャルメディアでは、注意を捕獲するダークパターンが用いられる。ユーザーができる限り長い時間をSNS上で過ごすよう、退出しにくいUIが設計される。Facebookのログアウトボタン位置が複数回変更され、離脱が難しくなった例や、pull-to-refresh が新しいメッセージ提示を通じて継続利用を促す例が挙げられる。機械学習による推薦システムも、ユーザーの反応を学習し、体験をさらに個別化する。

2.3 子どものダークパターン経験におけるコミュニティの影響

親の関与は、子どものメディア利用と発達の関係に影響する。不適切な内容や一貫しない子育ては、低所得家庭の就学前児童の実行機能に悪影響を与える一方、教育的内容に焦点を当てた応答的な子育ては発達に良い影響を与える。

子どものデジタルメディア消費を調整することは、自己制御に関わる可能性がある。自己制御には、抑制、感情、注意の軸に沿った自己コントロールが含まれ、即時的な小さい報酬を待ち、より大きな報酬を得るために満足を遅延させる力も含まれる。このことは、ゲームプレイを延長させるための広告やアプリ内誘導に晒される子どもの状況にも当てはまる。

したがって、子どもに対して、監督された環境でインターネット安全教育を行う必要がある。学校はオンライン安全教育を受ける重要な場所である。Internet Matters のデータでは、子どもの70%がオンライン安全に関する情報源として教師を頼る。学校教育は、家庭でのオンライン安全教育や監督の不足を補うことができる。

Bandura の社会的学習理論は、観察学習の重要性を強調する。人は他者の行動を見ることで知識、技能、信念を獲得する。社会的学習は知識保持を改善し、協同学習は学生の批判的思考を高める。学校内でダークパターンについて会話が生まれれば、子どもは学んだ知識をより実践しやすくなる。

2.4 政府・政策的アプローチ

説得的デザインの危険性は、政府機関にも認識されている。OECDは、子どもがダークパターンにより脆弱である可能性を認めている。英国ICOは、オンラインサービスのための年齢相応設計コードを策定し、子どもがアクセスするサービスが年齢段階に応じて従うべき設計技術を定めている。

欧州データ保護会議（EDPB）も、SNSインターフェースにおける欺瞞的デザインパターンに関するガイドラインで、子どもがこうしたデザインに晒されるリスクが高いと指摘する。子どもは個人データ処理のリスクに気づきにくく、特に感情的誘導に影響されやすい。そのため、企業は子どもが理解しやすい言葉で、どのデータ処理に同意しているのかを明確に説明すべきである。

FTCは、子ども向け無料アプリ内の隠れた課金について、Amazon、Apple、Googleに対して措置を取っている。AppleとGoogleはそれぞれ3250万ドル、1900万ドルを返金した。また、ABCmouseは自動更新課金をめぐって1000万ドルの罰金、Epic Games / Fortnite は子どものプライバシー侵害と望まない支払い誘導により5億ドル超の制裁を受けた。

ただし、政策は設計と実施に時間がかかり、企業は常に新しい方法で消費者保護を回避しようとする。そのため、消費者自身も欺瞞的デザインについて教育される必要がある。子どもへの教育は、規制努力を置き換えるものではなく、それを補完するものである。

研究課題

著者らは、既存研究が子ども向けアプリにおける欺瞞的デザインの存在や分類を扱ってきた一方で、若い子どもがダークパターンを直接どのように理解し、関わり、対処するかを十分に検討していないと指摘する。そこで以下の研究課題を設定している。

RQ1：8～12歳の子どもはダークパターンを認識しているか。どの程度知っており、認識でき、どのように反応するか。

RQ2：ダークパターン教育を受けることは、子どもが欺瞞的デザインを識別し回避する準備にどのような影響を与えるか。

RQ3：子どもの日常に容易に実装できる有効な教育介入をどのように設計できるか。

3. 方法

本研究は、アンケートとフォーカスグループ活動からなる混合研究法を用いた。対象は8～12歳の子どもであり、小学校から中学校初期に相当する。著者らは、パキスタン・ラホールの私立学校で、3年生から7年生までの147名を対象に、6つの授業内フォーカスグループを実施した。

まず各グループの人口統計情報を記録した。その後、ダークパターンに関するシナリオを提示し、子どもの反応を記録した。次に、ダークパターンとは何か、アプリやゲーム内でどのように現れるか、ユーザーにどのような害を与えるかについて短い講義を行った。講義後、同じシナリオを再提示し、子どもの行動に変化があるかを記録した。最後に、子どもが自分の経験や意見を共有できるよう自由討論を行った。

4. ユーザー調査

4.1 人口統計結果

対象者は3～7年生の147名で、年齢は7歳から13歳までであった。8～12歳が主対象であり、平均スクリーンタイムは5時間以上であった。子どもが使うデバイスとしてはスマートフォンが最も多かった。

親がスクリーンタイムやコンテンツを監視しているかを尋ねたところ、多くの学生は親による監視を受けていた。ただし、7年生では監視頻度が低下し、親がデジタル活動を確認している子どもは25%にとどまった。5年生16名を対象にした追加フォーカスグループでは、よく使うアプリとしてYouTube（62%）、Snapchat（37%）、Roblox（31%）が上位だった。

4.2 講義とテスト

子どもがダークパターンに直面したときにどう反応するかを調べるため、著者らはゲーム「Dragon City」から3つのシナリオを用いた。第一のシナリオはconfirm-shamingであり、檻に入った泣いているドラゴンを解放するため、実際のお金で宝石を買うよう促す感情操作的ポップアップであった。

第二のシナリオはfake scarcityであり、「伝説のドラゴン」を92%割引、1回限り、時間制限付きで購入できるというポップアップであった。第三のシナリオはnaggingであり、購入を拒否したユーザーに対し、「このオファーは今だけです。本当に見逃しますか？」と再度確認するポップアップであった。ここでは泣いている赤ちゃんドラゴンや割れたハートの絵文字が使われ、選択肢も「Go Back」と「Lose Offer」という紛らわしい文言になっていた。「Go Back」はメインページに戻るよう見えるが、実際にはオファー画面に戻るだけである。

講義では、テストとは異なる資料を使い、nagging、fake scarcity、hard to cancel、trick wording、confirmshaming、emotional manipulation

などを説明した。その後、同じテストを再実施した。結果として、講義後には全学年で購入やGo Backを選ぶ子どもが明確に減少し、ExitやLose Offerを選ぶ子どもが増加した。不確実な回答も全体的に減少した。したがって、ダークパターンに関する情報提供は、子どもの認識を高め、不確実性を減らしたと結論づけられる。

4.3 発見事項

活動中の子どもの反応から、子どもたちはダークパターンを説明する正式な用語は知らないが、騙そうとしているインターフェースを一部識別できることが分かった。特に中学生に近い年齢の子どもは、データやフィッシング詐欺について知識を持ち、提示されたダークパターンの背後にある動機を推測できた。

一方で、子どもたちは「危険」「悪い」といった二分法で経験を捉えることはできるが、それ以上に細かく分類することは難しかった。また、不快なオンライン経験をした相手を一貫して「ハッカー」と呼ぶ傾向があった。彼らが語った経験の多くは重大ではあるものの、犯罪的行為に近く、法的には問題ないが操作的なUI要素とは異なる場合も多かった。つまり、子どもは極端な欺瞞事例は識別できるが、小さな閉じるボタン、偽の希少性表示など、巧妙に組み込まれたデザイン要素は見落としやすい。

重要な観察として、講義や活動中に子ども同士の会話が生まれ、仲間の経験を聞くことで、より多くの子どもが自分の経験を共有するようになった。

4.3.1 見知らぬ人との遭遇

多くの子どもは、ゲームやSNSで見知らぬ人から不快な接触を受けた経験を語った。内容には、不適切なコンテンツや安全でないURLが含まれていた。子どもたちは、現実世界の見知らぬ人を避けるよう親から教わっており、インターネット上でも同じように「逃げる」、または親に助けを求めると述べた。

Robloxでは、他のプレイヤーと直接会話できるため、データフィッシングや不快な接触の例が多く語られた。子どもは、ゲーム内で付きまといわれたり、Facebookでリクエストを送られたり、怪しいリンクを送られてアカウントをハックされた経験を共有した。SnapchatやFacebookでも、偽アカウントから個人情報を聞かれたり、不適切な画像を送られたりした経験が語られた。

4.3.2 欺瞞的デザイン経験

子どもたちは、オンライン購入やゲーム内の金銭的詐欺についても語った。よく遊ぶゲームでは、期間限定オファー、実際のお金で買えるレアアイテム、無料のゲーム内通貨に見せかけてクリック後に費用を表示する仕組みなどが繰り返し表示されていた。

Robloxで「無料Robux」と表示されたが、クリックすると500ドルが求められた経験や、ウェブサイトで「無料のお金」と表示され、クリックすると個人情報を求められた経験が共有された。FIFAが勝つためのポイント購入を何度も促すというpay to win経験も語られた。

動画ストーリーミングでは、YouTube、Netflix、HBO Maxにおける自動再生、感情操作、naggingが語られた。YouTube Premiumのポップアップが何度も表示され、長い広告によって加入したくなるが、自分は子どもでカードを持っていないため思いとどまるという例もあった。NetflixやHBO Maxでは、契約解除をしないよう「悲しい絵文字」を使ったメールが親のデバイスに送られる例も語られた。

5. デザイン解決策

5.1 デザイン目的とプロセス

調査により、子どもは基本的な操作的デザインを識別できる一方で、正式な用語や、それがなぜ使われるのかについての知識を持っていないことが分かった。また、子どもが日常的に使うアプリに多数のダークパターンが存在することも示された。そこで著者らは、オンライン空間におけるダークパターンの存在と影響について子どもを教育する介入が必要だと判断した。

この介入の目的は、子どもが馴染みのあるアプリ内の例を通じて、欺瞞的UIを識別し抵抗するためのツールを身につけ、デジタルリテラシーを高め、健康的なオンライン習慣を形成するための実践的指針を与えることである。

著者らは、5名の中学校教師と協働し、対象年齢に適した介入を設計した。教師は、まず子どもが学びたいと思うほど関心を引くことが重要だと述べた。子どもはRobloxやMinecraftのような一人称ゲームを好み、自分でコントロールしている感覚を得る。アバターのデザイン、参加証明書、かわいい報酬なども動機づけに有効だとされた。

教師は、年齢相応性を高めるため、色彩を多く使い、大きなテキストではなくアニメーションやグラフィックを使うことを勧めた。また、授業で使用している教育アプリ Taleemabad を参考にすることを提案した。Taleemabad の講義→ゲーム→テストという流れは、子どもを引きつけながら新しい内容を学ばせ、情報を繰り返し強化する。

当初の対象年齢は小学生と中学生を含んでいたが、教師は小学生と中学生では語彙理解、アニメーションへの関心、難しいゲームを完了する能力に差があると指摘した。そこで、ユーザー調査で若い子どもの方が操作的デザインを識別しにくかったことを踏まえ、最終的な対象を8～10歳の小学生に限定した。

5.2 最終デザイン

最終デザインは、学校のコンピュータ授業用に作られたWebアプリケーションである。このWebアプリは、教師と生徒がダークパターンを一緒に探索・理解するための、インタラクティブで協同的な学習プラットフォームとして機能する。

教師の推奨に基づき、著者らはストーリーテリング型の教育介入を設計した。知識を強化するため、ミニゲームやクイズを組み込み、子どもの理解を楽しく確認できるようにした。ゲームは仮想世界で構成され、子どもはレベルを進めながら、現実のオンライン状況を模したシナリオに遭遇する。各レベルではダークパターンに関する課題に直面し、その識別と対応によって進行度が決まる。

ゲームは4つのモジュールからなる。第一の「Into the Dark World」は、ダークパターンの存在、オンライン空間での広がり、ユーザーの行動を操作する方法を紹介する。第二の「Rabbit Hole」は、YouTubeやTikTokのようなSNS・動画プラットフォームにおける中毒的ダークパターンを扱う。第三の「Sneak Into Basket」は、オンラインショッピングやゲーム内購入で使われるダークパターンを扱い、衝動的購入を誘う戦術と、それに抵抗して情報に基づく選択を行う方法を教える。第四の「Friend or Foe」は、信頼できるオンライン情報源と詐欺的情報を見分けることを目的とする。

各モジュールは三層構造を持つ。第一層はインタラクティブなチュートリアルで、特定のダークパターンについて例を用いながら説明する。第二層はリソースで、教師と生徒がさらに調べるための資料を提供する。第三層はクイズで、ゲームのような体験を通じて学んだ概念を定着させる。

視覚デザインは、「暗く幻想的な」テーマに基づく。ユーザー調査でドラゴンが子どもに人気だったことから、紫と黒を基調に、緑、黄色、赤をアクセントとして、ドラゴンなどの幻想的な動物イラストを用いた。

6. 評価

デザイン評価として、著者らは3～5年生の36名を対象にユーザビリティテストを行った。参加者はユーザー調査とは異なる子どもであり、5～6人のグループに分けてテストした。子どもには考えを声に出してもらい、研究者はダークパターンをどの程度理解できるか、レッスンプランと対応するクイズを完了できるかを観察した。

テスト後、短いインタビューを行い、語彙、アニメーション、色、機能、使いやすさについて紙にフィードバックを書いてもらった。個別ではなくグループでテストした理由は、このアプリを学校カリキュラム内で使用するという実際の利用場面を再現するためである。

子どもは3つのレッスンプランと対応クイズに取り組んだ。定義だけを読んだ直後には、多くの子どもが概念を十分に理解していなかった。しかし、例を見た後には、互いに議論し、自分や親の経験を共有することで理解を深めた。たとえば、Sneak into basket の例では、母親がオンラインでシャツを買う際に、店側が自動でパンツをカートに入れた経験が共有された。また、会計直前に寄付額が自動追加され、支払うかキャンセルするしかないのは、選択肢を最初から与えるべきだという意見も出た。

各レッスンの反省セクションでは、子どもが自分の経験を思い出し、コントロール感があったか、どのように感じたかを考えるよう促した。子どもは、余計なクリックや誤クリックに怒りや苛立ちを感じたり、感情的な絵文字を使われて悲しさや罪悪感を感じたりしたと述べた。

全体として、子どもはゲームを楽しく遊べると評価し、自分から遊びたいと思える介入を設計するという目標は達成された。子どもはゲームの情報価値も認め、「子どもがたくさん技術を使う今、詐欺やハッキングはよくあるから、このテーマは重要だ」と述べた。

また、このゲームは議論を促し、集団学習を助けた。子どもはクイズの選択肢で緑色のボタンを選んでしまう経験から、ウェブサイトで「buy」や「download」のボタンが緑色だと、読まずに押してしまうことがあると語った。また、Robloxで意図せず多くのRobuxを購入させられかけた経験も共有された。

一方で、3～4年生の多くは「resources」「techniques」「unintended」などの語を理解しにくかった。5年生は語彙理解に問題が少なかったため、最も低年齢の小学生向けには語彙選定を見直す必要がある。教師からも肯定的な反応があり、このような有益で意味のあるゲームをICTカリキュラムに取り入れるべきだという意見が出た。

7. 議論

本研究は、子どもが認知発達の段階を移行し、同時に技術への独立アクセスを得始める年齢を対象とする。先行研究では、若い子どもとダークパターンの直接的相互作用は十分に扱われず、主に青少年や若年ティーンが対象だった。本研究は、初めて自分で技術を探索するユーザーとしての子どものメンタルモデルを理解しようとした。

調査から、子どもは技術の危険をある程度認識しており、「良い」経験と「悪い」経験を区別できることが分かった。この基礎的理解はゲーム設計の重要な出発点となった。特に年長の子どもは、親との会話を通じてインターネット安全を学んでおり、操作的デザインに対してすでに注意を払っていた。

一方、若い子どもの多くは、テクノロジー内の誤解を招く要素について漠然とした理解しか持たず、安全な利用に関してはあまり警戒していなかった。本アプリは、ユーザーがインターネット安全に関する事前知識を持たないことを前提にしているため、知識のある子どもには既存知識の強化を、知識が少ない子どもには新しい理解を提供できる。

両方の子どもに共通していたのは、欺瞞的デザインを説明・識別するための正式な語彙が不足している点である。そのため、本ゲームの主な焦点は、子どもに「悪い」相互作用を説明するための適切な言葉を与えることにある。語彙を広げることで、子どもは、なぜ誰かが特定の状況でダークパターンを使うのか、どうすれば事前に回避できるのかを理解しやすくなる。

本研究の目的は、親や保護者への依存を完全に否定することではなく、子どもの自立性を育てることである。オンライン上の嫌な出来事に遭遇したときに親に相談できる子どもも多いが、多くの場合、それはアカウントがハックされた後など、被害後の対応である。ダークパターンへの対処は時間的に敏感で、即時判断が必要な場合が多い。したがって、子どもが望まない状況を事前に回避し、自分で安全にナビゲートできるよう支援する必要がある。

また、本介入の重要な側面は、協同学習と社会的学習である。研究中、学生はダークパターンについて議論し、経験を共有した。これにより、普段は発言しにくい学生も自分の経験を語るようになった。議論後、学生はクイズを成功裏に完了でき、知識保持が示された。この結果は、社会的・協同的学習が批判的思考、理解、教育内容の保持を高めるという文献とも一致する。

著者らは、本デザインが問題を完全に解決するものではないと明言する。目的は、特定のダークパターンを完全に教え込むことではなく、進化し続ける欺瞞的デザイン要素について認識を与えることである。子どもの批判的思考とオンライン空間のナビゲーション能力を育て、企業が合法的手段でユーザーを騙そうとする可能性に気づき、クリックに注意できるようにすることが狙いである。

また、著者らは、欺瞞的UIから身を守る責任はユーザーだけにあるのではなく、消費者保護とデジタル権利の責任は政府にもあると述べる。ただし、研究対象であるパキスタンでは、プライバシーに関する憲法的・法的保護が国際基準に比べて遅れており、欺瞞的デザイン要素や脆弱なユーザーへの影響は政策上十分に扱われていない。このため、子どもが自分で身を守るための教育的努力が必要だと位置づけられている。

8. 限界と今後の研究

本研究の評価は、長期的な縦断研究を必要とするが、時間的制約のため実施できなかった。したがって、テストは子どもがゲームから得た初期的洞察を理解することに限定された。評価では、子どもがダークパターンに関する新しい情報を吸収し、それを過去の経験と結びつけられることは示されたが、その情報をどの程度内面化し実際に使うかまでは示していない。

今後は、学期単位の評価を行い、特にコミュニティ学習の効果を測定する予定である。また、学校に対し、3～5年生のICTシラバスにゲームを組み込み、1学期使用した後のフィードバックを依頼する予定である。

また、ダークパターンは常に変化するため、ゲームは将来新しいモジュールを追加できるようスケーラブルに設計されている。ダークパターンが今後さらに高度化し、検出しにくくなることを踏まえると、子どもに対する正式なダークパターン教育が必要である。

本研究で用いた設計枠組みは、AIコンテンツや誤情報など、他のインターネット安全教育にも応用できる可能性がある。テキストを少なくし、視覚要素を多く用いるという原則は、翻訳時の情報損失を抑え、多言語化を容易にする。そのため、著者らはこの設計ガイドラインが世界規模で応用可能であり、インターネット安全教育の標準化に貢献し得ると述べる。

9. 子どもの選定と参加

ユーザー調査では、著者らはラホールの私立学校を訪問し、校長からフォーカスグループ実施の許可を得た。研究テーマ、調査プロトコル、質問、講義スライドを学校側に共有し、事前確認を受けた。許可後、3～7年生の各クラスの一部で、担任教師の同席のもとフォーカスグループを行った。

各フォーカスグループの前に、研究者は自己紹介をし、研究目的と活動内容を子どもに説明した。音声録音とメモ取りについては、担任教師と子どもから許可を得た。参加者には、いつでも参加をやめられること、答えたくない質問には答えなくてよいこと、参加は任意であることを伝えた。直接引用は匿名化され、名前や住所などの個人識別情報は収集しなかった。また、収集したデータは本研究のみに使用されたと説明した。

研究利用上のメモ

この論文は、あなたの研究にとって非常に近い先行研究である。特に、対象年齢、学校での実装、ゲーム型Webアプリ、ダークパターン教育、Awareness向上という点が重なる。したがって、あなたの研究で単に「子どもにダークパターンを教える教材」を作り、事前・事後テストで認識向上を測るだけだと、この論文との差別化は弱い。

一方で、この論文の中心は「識別」「対応」「語彙獲得」「自己防衛」である。あなたの研究が、子どもにダークパターンを見破らせるだけでなく、それを公正でユーザーに優しいUIへ再設計させること、すなわち Redesign & Empowerment に焦点を置くなら、新規性を作りやすい。評価指標も、Awarenessだけでなく、改善案の質、設計理由の説明、転移課題、自己効力感、協同制作プロセスなどに置くと差別化できる。